

两天，和十九周

2 天 → 19 周

做一个能跑的系统

做一个能扛的系统

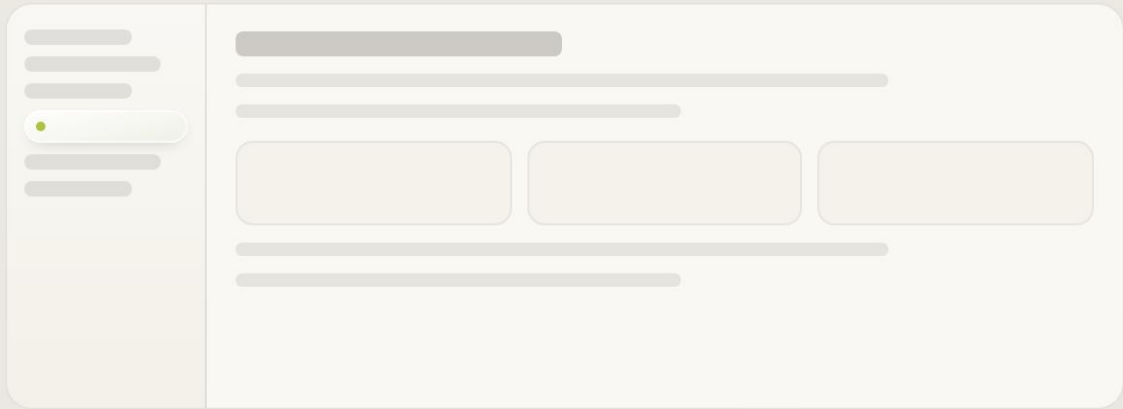
这两个数字都是真的。它们不矛盾。

下面用这个项目上真实发生的四件事，说明中间隔着什么。

— 现状

这些已经在跑了

不是效果图，是真的软件。您现在就可以打开来点。



- | | |
|--------|------------------------|
| • 三种角色 | 职员、组长、管理员，同一页看到的数据不一样 |
| • 住客名单 | Excel 导入，第几行为什么没进去会告诉您 |
| • 合规看板 | 资助目标、评估到期、做完没填表 |
| • 操作留痕 | 谁、什么时候、改前改后，只能追加 |
| • 规范问答 | 每句话标注引自哪份文件哪一节 |

为什么这么快

给一个人看的系统，是一条直路

演示 一个人



上线 几十个人



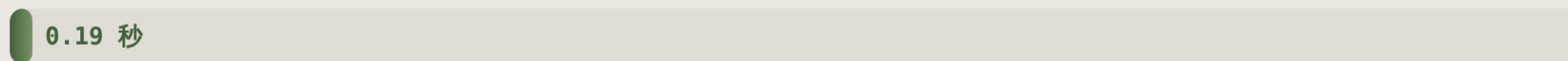
同样是「点一下看到结果」，演示只要走通中间那根线，上线要走通线上的每一道关卡。

同一页，同一句查询，一行代码没改

合规看板上的「做完了但没填表」。上个礼拜我把数据放大到三间院舍跑三年的量。

现在的演示资料

3,080 节



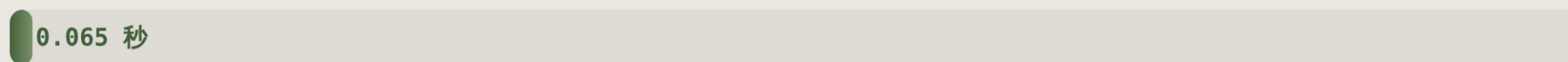
三间院舍跑三年

150,000 节



补上一行之后

同样 150,000 节



18.7 秒的时候，同事会以为系统坏了，会按刷新，会打电话给您。

而这个问题在今天的演示里根本不存在。

那一行，写出来五秒钟

难的不是写。难的是知道该写哪一行。我一开始猜有三个地方会慢。

● 猜想一

对了

补上索引，18.7 秒变 0.065 秒。
快了 **288 倍**。

● 猜想二

白猜

量下去发现本来就够快。
不用动。

● 猜想三

改错了

照直觉动手之后，
反而慢了 **40 倍**。

三个猜想只有一个是对的，另一个照感觉动手会让事情更糟。
要分清楚，唯一的办法是把数据放大，一个一个量过去。

这就是那份计划里「加固」三到四周在做的事。它看起来最像可以省掉的一段，实际上它决定前面二十周能不能用。

「不同角色看到不同数据」，我踩了四个坑

这一条听起来是最简单的需求。四个坑，一个套一个，全部在演示里看不到。

• 代码写错	合规看板本该只给职员看他负责的住客，实际给了整间院舍。职员和组长看到的数字一模一样，权限等于没做。
• 数据不对	改对代码后数字还是一样。因为示范数据让每位治疗师都碰过全院每个人，「他负责的住客」算出来就等于「整间院舍」。
• 手快会白屏	登入后马上点侧栏，上一页的数据回来把新页面盖掉了。慢慢点永远碰不到，演示那天手快一点就是一片空白。
• 留痕能被拖走	分页卡了上限没卡下限。任何一位组长发一个特殊请求，就能把整张操作记录表一次全部拿走。

前三个我改完了。第四个是我自己复查时找到的，不是别人来报的。

— 用院舍的话说

一个住客，和三十个住客

● 带一个



不需要任何系统。她记得住，出了事她自己清楚。

● 带三十个，三班交更



交更要交接，记录要能追溯，有人请假要有人补位，补位的人要知道前面发生过什么。社署随时会来查。

不是这位治疗师变笨了，是规模本身会生出新问题。

软件一模一样。给您看的这套，和几十个人天天用的那套，代码看起来几乎相同，差别全在您看不见的地方。

三个阶段

能跑，能用，能扛

这三段的代码看起来几乎一样。这就是为什么它是隐形的。

能跑

给一个人看。您说的完全正确，而且它已经做出来了。

1 到 2 天

能用

一间院舍，五到十个人，您在旁边盯着，出问题当场喊人。

约 10 周

能扛

三间院舍，几十人同时用，社署随时来查，有人离职要交接，资料保存七年。

约 19 周

那十九周不在「能跑」里面，全部花在从能跑走到能扛的这段路上。

在这一行，做错代价不对称

• 排班排错了	改一下，重新发一次
• 权限漏了	住客健康资料外泄。个人资料私隐条例，罚款加牌照风险
• 留痕漏了	稽查问「这条记录谁改的」，答不出来
• 资料丢了	违反七年保存要求

第一行改一下就好。下面三行没有「改一下」这个选项。
所以最像可以省掉的那部分，恰恰是最不能省的。

从二十五周压到十九周，压掉的是什么

原来那份计划是从零开始算的。演示做完之后有几段已经跑通了，所以能往下压。

基础	4—周	2 周	登录、三角色、院舍隔离、住客主档、Excel 导入，演示里已经跑通。剩下的是把演示级做成生产级
每日流程	5—6—周	5 周	创建计划、开工接更、收工交更、表单审批。这块演示几乎没做，压不动
合规与留痕	3—4—周	2.5 周	留痕、评估到期追踪、合规看板已有雏形
排班	5—7—周	4 周	第一版只做辅助排班与冲突检测，自动优化排到之后
AI 与知识库	3—5—周	2.5 周	规范问答已跑通，每句带原文出处
• 加固	3—4 周	3.5 周	一周没减。这一段减了，上面五段全部作废

原估 **25** 周 → 现估 **19** 周

区间 17 到 22，随下一页那三件事的确认时间浮动

这十九周里，不包括这四件事

压缩靠的是缩范围，不是靠赶工。缩掉的部分现在讲明白，比上线前才发现好。

- 另算

另外两间院舍上线

十九周做到一间院舍正式上生产。系统本身支持多院舍，另外两间是数据迁移加培训，每间约两周

- 第二版

排班的自动优化

第一版是人来排、系统来挡错。全自动优化要等排班规则访谈完成之后再估

- 第二版

另外三个 AI 方向

管理层问数、交更摘要、复康月度报告不在内。后两个还需要三到六个月的历史数据才有内容可写

- 要先盘点

与现有系统的数据迁移

纸本要不要补录、补录到哪一年，是业务决策。没盘点之前给不出数字，硬给就是骗人

三个前提

- 一位开发全职投入，按工作日计，不含节假日与贵司内部审批的等待时间
- 排班规则访谈在第六周前完成。晚一周，排班那一段整体后移一周
- 跨境资料合规在第四周前确认。晚了要改架构，等于推倒重来

这是估算区间，不是承诺日期。上面三件事确认之后，区间会收窄很多。

— 交付节奏

不是十九周之后才交货

每四到六周交一次，每一次交的都是您可以自己打开来点的东西。



第 2 周

能登入

三种角色，住客名单进系统



第 7 周

一间院舍试用

每日流程跑通，前线开始真的用



第 12 周

合规能交差

留痕、合规看板、规范问答



第 16 周

排班第一版

辅助排班与冲突检测



第 19 周

正式上线

加固完成，一间院舍上生产

每一个节点您都可以喊停。

十九周听起来是押十九周的注，五个节点是押四周的注，看到结果满意了再押下一注。

写代码从来不是瓶颈

这套演示系统就是证据。真正决定这个项目要多久的，是三件我现在还不知道的事。

- 要访谈同事

排班的规则

资质怎么配、连续工时上限、复康频次、场地冲突、临时补位。这些只存在同事脑子里。问错一条，整张排班表作废。

- 要业务确认

资助申报口径

甲一买位、合约资助宿位、院舍券、私位，对应不同的资助与服务量要求。演示里的每周目标是我假设的。

- 要法务点头

跨境资料合规

主体在香港，住客健康资料受私隐条例规管，开发在深圳。资料落在哪一侧必须在架构定案前确认，之后再改等于推倒重来。

这三件事您一个电话可能就解决了，我自己猜三个礼拜也猜不对。
它们确认之后，上面的区间可以收窄很多，节点也可以按您的优先级重排。